

1 Campo de Velocidades Peculiares

En lo siguiente examinamos el capítulo 14 de el libro de estructura a gran escala de Peebles en adelante:

Empezamos mencionando las ecuaciones de fluido linealizadas, de las cuales obtuvimos las expresiones para:

- Momento:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{\dot{a}}{a} \mathbf{v} = \mathbf{g}$$

- Ecuacion de Continuidad:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = -a \frac{\partial \delta}{\partial t}$$

Una solucion que puede obtenerse es:

$$\mathbf{v} = a \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{g}}{4\pi G \rho_b a} \right) + \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{a(t)}; \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

Bueno ahora se plantea incorporar esta expresion en la ecuacion del momento:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(a \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{g}}{4\pi G \rho_b a} \right) + \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{a(t)} \right) + \frac{\dot{a}}{a} \left(a \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{g}}{4\pi G \rho_b a} \right) + \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{a(t)} \right) = \mathbf{g}$$

El termino:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{a(t)} \right) = -\frac{\dot{a}}{a^2}$$

Por otro lado el primer termino izquierdo:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(a \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{g}}{4\pi G \rho_b a} \right) + \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{a(t)} \right) = \dot{a} \frac{\partial (-)}{\partial t} + a \frac{\partial^2 (-)}{\partial t^2} + \mathbf{F} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{a(t)} \right) = \dot{a} \frac{\partial (-)}{\partial t} + a \frac{\partial^2 (-)}{\partial t^2} - \mathbf{F} \frac{\dot{a}}{a^2}$$

El segundo termino queda:

$$\frac{\dot{a}}{a} \left(a \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{g}}{4\pi G \rho_b a} \right) + \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{a(t)} \right) = \frac{\dot{a}}{a} \left(a \frac{\partial (-)}{\partial t} + \frac{\mathbf{F}}{a} \right) = \dot{a} \frac{\partial (-)}{\partial t} + \mathbf{F} \frac{\dot{a}}{a^2}$$

Por lo cual si sumo ambas expresiones:

$$2\dot{a} \frac{\partial (-)}{\partial t} + a \frac{\partial^2 (-)}{\partial t^2} = \mathbf{g}$$

Tener en cuenta que $(-)$ tiene dentro un factor : $\frac{1}{a(t)}$. Trabajando la expresion anterior, en teoria podriamos llegar a tener:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} a^2 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{g}}{\rho_b a} \right) = 4\pi G a \mathbf{g}} \quad (1)$$

Veamos que en la aproximacin lineal, tenemos asociadas las ecuaciones para delta:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2 \frac{\dot{a}}{a} \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{\nabla^2 p}{\rho_b a^2} + 4\pi G \rho_b \delta$$

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \frac{1}{a} \nabla^2 \cdot \mathbf{v} = 0$$

Cuando uno resuelve estas ecuaciones, en principio para el universo de Einstein-De Sitter:

$$\delta = A_1(x) D_1(t) + B_1(x) D_2(t)$$

Esto en ultima instancia se traslada a la g dado que: $g \propto G a \rho$ entonces se plantea que:

$$g_\alpha \propto \rho_b a D_\alpha$$

Lo que lleva a plantear entonces que, a partir de la ecuacion (1):

$$v_\alpha = \frac{g_\alpha}{4\pi G \rho_b} \frac{1}{D_\alpha} \frac{dD_\alpha}{dt}$$

Vale la pena mencionar, que aca α denota las soluciones de cada modo. Cada uno de estos modos segun vimos cumplia:

- $D_1 \propto t^{2/3} \Rightarrow v = g t \propto t^{1/3}$ (Modo creciente)
- $D_2 \propto t^{-1} \Rightarrow v = -\frac{3}{2} g t \propto t^{-4/3}$ (Modo decreciente)